வழங்குகிறது. SMPS கணினியில் பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுகிறது. நவீன கணினியில் உள்ள SMPS – சப்ளையிலிருந்து திருத்தப்பட்ட AC மின்னழுத்தத்தை எடுத்துக் கொண்டு, திறன் காரணியை (Power factor) மேம்படுத்துவதால், வெளியீட்டினை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைந்த DC வெளியீடாக மாற்றம் செய்கிறது. படம் 8.16 SMPS வெளித் தோற்றத்தையும் படம் 8.17 SMPS உள் அமைப்பையும் காட்டுகிறது. SMPS – என்பது ஒரு மின் வழங்கியாகும். இது இயக்கி சீராக்களில் பளு மின்னோட்டத்தின் மூலம், இதன் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை நிலைப்படுத்தவும், கட்டுப்படுத்தவும் செய்யலாம். இவ்வகை மின்வழங்கிகள் உயர் சக்தி மாற்றத்திற்கும், ஒட்டு மொத்த குறைந்த சக்தி இழப்பிற்கும் ஏற்றதாக உள்ளது.

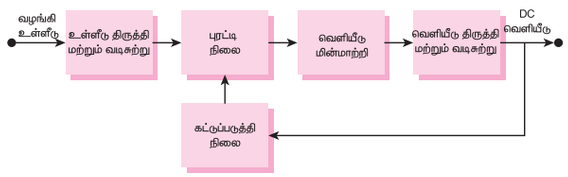


படம் 8.16



படம் 8.17

இயங்கு மற்றும் இயங்கா நிலைக்கு இடையே உள்ள கால விகிதத்தை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் மின்னழுத்த சீராக்கம் செய்யலாம். இதற்கு மாறாக டிரான்சிஸ்டரில் உள்ள மின்சக்தியை தொடர்ச்சியாக வெளியேற்றுவதன் மூலம் நேரியல் மின் வழங்கியானது வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை சீரமைக்கிறது. இந்த உயர் சக்தி மாற்றுத் திறனானது SMPS ன் ஒரு முக்கிய அனுகூலமாகும். SMPS ல் பயன்படுத்தப்படும் மின்மாற்றிகளின் அளவிற்கும், எடைக்கும் ஏற்ப SMPS–ன் அளவு, நேரியல் மின் வழங்கியை விட சிறியதாகவும், எடை குறைவானதாகவும் இருக்கும். உயர்வினைத்திறன், அளவில் சிறிய அல்லது குறைந்த எடை மின் வழங்கித் தேவைப்படும் இடங்களில், நேரியல் சீராக்கிகளுக்குப் பதிலாக இயக்கி சீராக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவைகள் சிக்கலான மின்சுற்றுகளைச் கொண்டிருப்பதால், இதன் இயக்கி மின்னோட்டம் மின் இரைச்சல் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும். இவை மிகக் கவனமாக தடுக்கப்படவில்லையென்றால் இது திறன் காரணியை (power factor) குறைத்து விடும். SMPS– ன் கட்டப்படம் படம் 8.17 – ல் காட்டப்படுள்ளது




படம் 8.18

## உள்ளீடு திருத்தி நிலை

SMPS க்கு AC உள்ளீடு தரப்படும் பொழுது, அதன் முதல்நிலை இந்த உள்ளீட்டை DC–யாக மாற்றுகிறது. இது திருத்துதல் (Rectification) என அழைக்கப்படுகிறது. SMPS க்கு DC உள்ளீடு தரப்படும் பொழுது இந்நிலைத் தேவையில்லை. சில மின் வழங்கியின் (பெரும்பான்மையாக கணினி ATX – மின் வழங்கிகள்) திருத்திச் சுற்றுகளுடன் கூடுதலாக ஒரு சாவி இணைக்கப்பட்டு அது தானாகவோ அல்லது



XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 233 1/18/2020 11:13:03 AM